Міністерство освіти і науки України
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Факультет інформаційних і прикладних технологій
Кафедра інформаційних технологій

З В І Т

з лабораторної роботи № 12
з дисципліни «Основи програмування»
на тему:
«Робота з текстовими файлами»

Виконав: студент гр. Б25_д/F3 (Б)
Сауляк Н. Б.
Перевірив: доц. Бабаков Р. М.

Вінниця – 2026

Варіант 12

Завдання 1

Знайти кількість стовпців і рядків, що містять нульові елементи

Формат вхідного файлу

У файлі спочатку записуються розміри масиву (m та n), після чого — елементи масиву.

Приклад:

3 4

1 2 0 4

5 6 7 8

0 1 2 3

де:

- 3 — кількість рядків;
- 4 — кількість стовпців.

Опис алгоритму

1. Відкрити файл для читання.
2. Зчитати всі дані та розділити їх на окремі числа.
3. Перевірити коректність розмірів масиву.
4. Перевірити відповідність кількості елементів.
5. Перевірити допустимий діапазон значень.
6. Сформувати двовимірний масив.
7. Підрахувати:
    - кількість рядків, що містять нуль;
    - кількість стовпців, що містять нуль.
8. Записати масив і результати у вихідний файл.
9. У разі помилки записати повідомлення у файл.

Таблиця 1. Лістинг програми 1

```
input_file = "input1.txt"
output_file = "output1.txt"
```

```
try:
    f = open(input_file, "r")
    data = f.read().split()
    f.close()

    if len(data) < 2:
        raise ValueError("Недостатньо даних для розмірів
масиву")

    m = int(data[0])
    n = int(data[1])

    if m <= 0 or n <= 0:
        raise ValueError("Розміри масиву повинні бути
більшими за нуль")

    numbers = data[2:]

    if len(numbers) != m * n:
        raise ValueError("Кількість елементів не відповідає
розмірам масиву")

    a = []
    index = 0
    i = 0
    while i < m:
        row = []
        j = 0
```

```
        while j < n:
            num = int(numbers[index])
            if num < -1000 or num > 1000:
                raise ValueError("Елементи повинні бути в
діапазоні [-1000; 1000]")
            row.append(num)
            index += 1
            j += 1
        a.append(row)
        i += 1

    rows_with_zero = 0
    i = 0
    while i < m:
        j = 0
        found = False
        while j < n:
            if a[i][j] == 0:
                found = True
            j += 1
        if found:
            rows_with_zero += 1
        i += 1

    cols_with_zero = 0
    j = 0
    while j < n:
        i = 0
        found = False
```

```
        while i < m:
            if a[i][j] == 0:
                found = True
            i += 1
        if found:
            cols_with_zero += 1
        j += 1

    out = open(output_file, "w")

    out.write("Масив:\n")
    i = 0
    while i < m:
        out.write(str(a[i]) + "\n")
        i += 1

    out.write("\nКількість рядків з нулем: " +
str(rows_with_zero) + "\n")
    out.write("Кількість стовпців з нулем: " +
str(cols_with_zero) + "\n")

    out.close()

except Exception as e:
    out = open(output_file, "w")
    out.write("Помилка: " + str(e))
    out.close()
```

Таблиця 2. Результат 1

```
Масив:
[1, 2, 0, 4]
```

```
[5, 6, 7, 8]
[0, 1, 2, 3]
Кількість рядків з нулем: 2
Кількість стовпців з нулем: 2
```

Завдання 2

Дізнатись, чи можна з елементів кожного окремого рядка побудувати арифметичну прогресію

Приклад:

3 3

1 3 5

2 4 6

1 2 4

Опис алгоритму

1. Зчитати масив із файлу.
2. Відсортувати кожен рядок.
3. Перевірити, чи можна з елементів рядка побудувати арифметичну прогресію.
4. Записати результат перевірки для кожного рядка у файл.

Таблиця 3. Лістинг програми 2

```
input_file = "input2.txt"
output_file = "output2.txt"

try:
    f = open(input_file, "r")
    data = f.read().split()
    f.close()

    if len(data) < 2:
        raise ValueError("Недостатньо даних для розмірів
масиву")

    m = int(data[0])
    n = int(data[1])
```

```
    if m <= 0 or n <= 0:
        raise ValueError("Розміри масиву повинні бути
більшими за нуль")

    numbers = data[2:]

    if len(numbers) != m * n:
        raise ValueError("Кількість елементів не відповідає
розмірам масиву")

    a = []
    index = 0
    i = 0
    while i < m:
        row = []
        j = 0
        while j < n:
            num = int(numbers[index])
            if num < -1000 or num > 1000:
                raise ValueError("Елементи повинні бути в
діапазоні [-1000; 1000]")
            row.append(num)
            index += 1
            j += 1
        a.append(row)
        i += 1

    out = open(output_file, "w")
```

```
    out.write("Масив:\n")
    i = 0
    while i < m:
        out.write(str(a[i]) + "\n")
        i += 1

    i = 0
    while i < m:
        row = sorted(a[i])

        if n < 2:
            out.write("Рядок " + str(i + 1) + " - недостатньо
елементів\n")
        else:
            d = row[1] - row[0]
            j = 2
            is_progression = True

            while j < n:
                if row[j] - row[j - 1] != d:
                    is_progression = False
                j += 1

            if is_progression:
                out.write("Рядок " + str(i + 1) +
                          " - можна побудувати арифметичну
прогресію\n")
            else:
                out.write("Рядок " + str(i + 1) +
```

```
                                " - не можна побудувати арифметичну
прогресію\n")

        i += 1

    out.close()

except Exception as e:
    out = open(output_file, "w")
    out.write("Помилка: " + str(e))
    out.close()
```

Таблиця 4. Результат 2

```
Масив:
[1, 3, 5]
[2, 4, 6]
[1, 2, 4]
Рядок 1 - можна побудувати арифметичну прогресію
Рядок 2 - можна побудувати арифметичну прогресію
Рядок 3 - не можна побудувати арифметичну прогресію
```

Висновок

У ході лабораторної роботи було освоєно роботу з текстовими файлами у мові Python. Було реалізовано зчитування та запис даних у файл, перевірку коректності введених значень та обробку виняткових ситуацій. Отримані навички дозволяють створювати програми, що працюють із зовнішніми файлами без взаємодії з користувачем через консоль.